

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

STAQ — Sistema de Triage Inteligente de Apelaciones, Quejas y Reclamaciones (A&G)

HealthFirst Assurance Group — Dirección de Operaciones A&G

Proyecto / Sistema	STAQ — Sistema de Triage Inteligente de Apelaciones, Quejas y Reclamaciones (A&G)
Versión del documento	1.0
Fecha de elaboración	01/06/2026
Responsable (BA)	Josué Pardo y Anthony Romero
Patrocinador	Dirección de Operaciones A&G — HealthFirst Assurance Group
Organización	HealthFirst Assurance Group (Aseguradora de Salud)
Clasificación	Confidencial
Equipo responsable	Equipo de Análisis de Negocio — PMO Corporativa y Oficina de Transformación de Negocio
Estado	Borrador

Nota metodológica. Este documento especifica los 19 casos de uso del sistema STAQ derivados de los diagramas UML proporcionados y del contexto del Documento de Visión (versión 1.1) y la ERS/SRS (versión 1.0). Los elementos marcados con **corresponden** a información explícita de los documentos fuente; los marcados con **son** inferencias técnicas que deben validarse con los stakeholders antes de construcción.

1. Introducción

Propósito del documento. Este documento establece la especificación completa de los 19 casos de uso del Sistema de Triage Inteligente de Apelaciones, Quejas y Reclamaciones (STAQ) de HealthFirst Assurance Group. Sirve como base para análisis, diseño, construcción, pruebas, aceptación y gestión de cambios del producto software.

Alcance del documento. Incluye la especificación de todos los casos de uso representados en los diagramas UML proporcionados (CU-001 al CU-019), derivados del Documento de Visión v1.1 y la ERS/SRS v1.0.

ID	Nombre del Caso de Uso	Actor Primario	Función Principal
CU-001	Registrar caso A&G	Analista de Triage	Este caso incluye CU-018 (Consolidar datos externos) y CU-005 (Clasificar automáticamente)
CU-002	Consultar y buscar casos	Analista de Triage	Incluye: Verificar permisos RBAC → Registrar acceso auditado
CU-003	Editar y actualizar caso	Analista de Triage	Incluye: Verificar estado editable → Registrar en Audit Trail (con extension point Reclasificar automáticamente)
CU-004	Derivar caso al área correspondiente	Analista de Triage	Incluye: Verificar clasificación → Registrar asignación → Registrar en Audit Trail (con extension point Reclasificar automáticamente)
CU-005	Clasificar caso automáticamente	Motor de clasificación (Sistema)	Incluye secuencialmente: Evaluar reglas → Calcular confiabilidad → Generar alerta (con extension point)
CU-006	Validar / corregir clasificación	Analista de Triage	Extensiones: Aceptar clasificación (con extension point Escalar prioridad urgente → Registrar en audit trail); Corregir clasificación (con extension point → Incluye Registrar justificación → Registrar en audit trail)

ID	Nombre del Caso de Uso	Actor Primario	Función Principal
CU-007	Detectar casos duplicados o relacionados	Motor de detección (Sistema)	Incluye: Calcular similitud semántica
CU-008	Registrar justificación de triaje	Analista de Triage	Incluye: Validar campos obligatorios
CU-009	Visualizar estado y tablero operativo	Supervisor Operativo	Extensión: Filtrar por criterios (extension point)
CU-010	Gestionar alertas de SLA y criticidad	Supervisor Operativo	Incluye: Evaluar vencimientos de SLA
CU-011	Reasignar caso	Supervisor Operativo	Incluye: Verificar estado activo → Registrar motivo → Registrar asignación en Audit Trail (extension point)
CU-012	Gestionar caso en espera	Analista de Triage	Incluye: Registrar motivo de bloqueo
CU-013	Consultar historial de cambios	Equipo de Calidad	Incluye: Verificar permisos → Registrar acceso a auditoría (con extensiones Filtrar por tipo de evento + ExtensionPoint)
CU-014	Exportar trazas de auditoría	Equipo de Calidad	Incluye: Consultar Audit Trail → Registrar exportación en Audit Trail
CU-015	Administrar usuarios y roles	Administrador	Extensiones: Crear usuario (extension point, include Asignar rol); Editar/Desactivar usuario (extension point, include Sincronizar LDAP/AD, include Registrar Audit Trail)
CU-016	Configurar reglas de negocio y SLAs	Administrador	Extensiones: Configurar reglas (extension point, include Validar consistencia); Configurar SLAs (extension point, include Validar consistencia, extensión Revertir)
CU-017	Autenticar usuario (Login / SSO)	Todos los usuarios	Incluye: Validar credenciales en LDAP

ID	Nombre del Caso de Uso	Actor Primario	Función Principal
CU-018	Consolidar datos desde sistemas externos	Worker de Integración «sistema»	Incluye: Consultar Core Pólizas + Consultar Sistema EHR
CU-019	Visualizar adjuntos clínicos	Analista de Triage	Incluye: Verificar permisos

2. Descripción General del Producto

El STAQ es una plataforma web interna de gestión de casos que integra automáticamente información multicanal, apoya la clasificación preliminar con reglas y procesamiento de lenguaje natural, detecta duplicidades y facilita la derivación inicial con trazabilidad completa para la aseguradora de salud HealthFirst Assurance Group.

El problema principal es la gestión manual e intensiva del triaje de A&G, que produce retrasos sistemáticos, incumplimiento de SLAs regulatorios, variabilidad en la clasificación y falta de trazabilidad completa.

Los objetivos de negocio son: reducir el tiempo de triaje inicial en al menos un 50%, lograr una tasa de clasificación correcta superior al 90%, detectar automáticamente el 85% o más de casos duplicados, y garantizar trazabilidad completa para auditorías regulatorias.

3. Contexto del Negocio y del Sistema

Dominio	Descripción
Recepción multicanal	Captura y normalización de casos desde portal, correo, teléfono y formularios físicos/digitales.
Consolidación de información	Integración automática desde Core Pólizas, Sistema EHR y gestión documental.
Clasificación y triaje	Clasificación asistida por reglas y NLP con validación humana y trazabilidad de decisiones.
Detección de duplicidades	Identificación y diferenciación entre casos duplicados y relacionados mediante similitud semántica.
Derivación contextual	Asignación considerando tipo de caso, prioridad, especialización y carga operativa.
Gestión de SLA y alertas	Monitoreo preventivo de tiempos regulatorios con alertas y escalamiento oportuno.
Trazabilidad y auditoría	Registro completo, consistente e inmutable de todas las acciones y decisiones sobre los casos.
Administración del sistema	Gestión de usuarios, roles, reglas de negocio y SLAs por administrador funcional.

4. Actores, Usuarios e Interesados

Actor	Tipo	Responsabilidad principal
Analista de Triage (USR-02)	Primario	Recibe, clasifica, valida y deriva los casos de A&G.
Supervisor Operativo (USR-02)	Primario	Monitorea operación, gestiona SLAs y reasigna casos.
Director Médico (USR-02)	Primario	Valida clasificaciones clínicas complejas.
Equipo de Calidad (USR-03)	Primario	Consulta historial y exporta trazas para auditorías.
Administrador (USR-01)	Primario	Configura usuarios, roles y reglas de negocio.
Motor de clasificación (Sistema)	Sistema interno	Ejecuta clasificación automática basada en reglas y NLP.
Motor de detección (Sistema)	Sistema interno	Detecta duplicidades y casos relacionados.
Motor de alertas (Sistema)	Sistema interno	Monitorea SLAs y genera alertas preventivas.
Core Pólizas «sistema»	Externo	Provee información de afiliados, pólizas y coberturas.
Sistema EHR «sistema»	Externo	Provee historial médico, diagnósticos y notas clínicas.
LDAP / AD «sistema»	Externo	Servicio de autenticación centralizada institucional.
DB Auditoría Inmutable «sistema»	Interno	Repositorio inmutable de todos los eventos auditables.

5. Alcance del Sistema

DENTRO del alcance	FUERA del alcance
Registro y recepción multicanal de casos A&G	Resolución completa de apelaciones y reclamaciones
Consolidación automática desde sistemas externos	Procesos de pago y liquidación de reclamaciones
Clasificación preliminar asistida por reglas y NLP	Sistemas de contratación y emisión de pólizas
Detección de duplicidades y casos relacionados	Reportería estratégica avanzada y analítica corporativa
Derivación inicial con trazabilidad	Migración masiva de expedientes históricos previos
Seguimiento y gestión de SLAs	Análisis posterior a la resolución de casos
Trazabilidad explicativa y Audit Trail inmutable	Portales de autoservicio ampliado para afiliados
Autenticación SSO con LDAP/AD	Decisiones clínicas finales y atención médica directa
Administración de usuarios, roles y reglas	Gestión financiera y facturación médica

Relaciones entre casos de uso:

CU Base	Nombre	Relación	CU Relacionado
CU-001	Registrar caso A&G	<<include>>	CU-018 Consolidar datos externos
CU-001	Registrar caso A&G	<<include>>	CU-005 Clasificar automáticamente
CU-001	Registrar caso A&G	<<extend>>	CU-007 Detectar duplicados
CU-005	Clasificar automáticamente	<<extend>>	CU-006 Validar/corregir clasificación
CU-004	Derivar caso	<<extend>>	CU-008 Registrar justificación
CU-013	Consultar historial	<<extend>>	CU-014 Exportar trazas de auditoría
CU-010	Gestionar alertas SLA	<<extend>>	CU-011 Reasignar caso

6. Supuestos, Restricciones y Dependencias

Tipo	ID	Descripción
Restricción	R-01	Accesible desde Chrome, Firefox y Edge sin instalación adicional.
Restricción	R-02	Cumplimiento normativa HIPAA/LOPD con cifrado en tránsito y reposo.
Restricción	R-03	Integración con sistemas internos vía APIs o conectores definidos por TI.
Restricción	R-04	Sin almacenamiento de datos sensibles fuera del perímetro controlado.
Restricción	R-07	Reglas de clasificación y SLAs actualizables sin intervenir código fuente.
Suposición	SA-01	APIs de sistemas internos disponibles antes del desarrollo.
Suposición	SA-03	Analistas con conocimiento básico de herramientas web.
Dependencia	D-01	API del sistema de pólizas (Core Pólizas).
Dependencia	D-02	Acceso al Sistema EHR para historial médico.
Dependencia	D-03	Definición de reglas de negocio por Compliance antes de configurar motor.
Dependencia	D-04	Aprobación del modelo de seguridad por TI y Legal.

7. Requisitos Funcionales

ID	Requisito Funcional	CU Relacionado
RF-001	El sistema deberá permitir registrar casos A&G desde múltiples canales.	CU-001
RF-002	El sistema deberá sugerir categoría, subcategoría y prioridad automáticamente.	CU-005
RF-003	El sistema deberá identificar y alertar sobre posibles casos duplicados o relacionados.	CU-007
RF-004	El sistema deberá mostrar el estado actual de cada caso en tiempo real.	CU-002, CU-009
RF-005	El sistema deberá registrar y mantener el historial completo de acciones sobre cada caso.	CU-013, CU-014
RF-006	El sistema deberá permitir validar y corregir la clasificación automática con justificación.	CU-006
RF-007	El sistema deberá permitir derivar casos al área o especialista correspondiente.	CU-004
RF-008	El sistema deberá gestionar usuarios, roles y permisos con integración LDAP/AD.	CU-015, CU-017
RF-009	El sistema deberá permitir actualizar reglas de clasificación y SLAs sin intervenir código.	CU-016
RF-010	El sistema deberá consolidar automáticamente información desde Core Pólizas y EHR.	CU-018
RF-011	El sistema deberá registrar justificaciones de decisiones de triaje auditable.	CU-008
RF-012	El sistema deberá gestionar alertas preventivas de SLA con opciones de acción.	CU-010
RF-013	El sistema deberá permitir gestionar casos en estado de espera con vigilancia de SLA.	CU-012
RF-014	El sistema deberá exportar trazas de auditoría en PDF y CSV.	CU-014
RF-015	El sistema deberá permitir visualizar adjuntos clínicos con	CU-019

ID	Requisito Funcional	CU Relacionado
	visor integrado y control de acceso.	

8. Requisitos No Funcionales

ID	Requisito No Funcional	Métrica / Criterio
RNF-DES-001	Tiempo de respuesta para consultas simples.	≤ 3 segundos en 95% de consultas.
RNF-DES-002	Usuarios concurrentes soportados.	Al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación crítica.
RNF-FIA-001	Disponibilidad operativa.	$\geq 99.5\%$ mensual en horario operativo.
RNF-FIA-004	Integridad ante interrupciones.	0% pérdida de datos en pruebas de recuperación.
RNF-SEG-001	Autenticación obligatoria.	100% de accesos requieren autenticación válida.
RNF-SEG-002	Autorización basada en roles (RBAC).	100% de usuarios acceden solo a funciones de su perfil.
RNF-SEG-005	Bloqueo por intentos fallidos.	Bloqueo automático tras 5 intentos consecutivos.
RNF-SEG-006	Cierre de sesión inactiva.	Cierre automático tras 15 minutos de inactividad.
RNF-USA-002	Pasos para registro inicial.	≤ 8 pasos operativos principales.
RNF-MAN-003	Actualización de configuraciones.	Sin interrupciones del servicio durante cambios de configuración.
RNF-ESC-001	Escalabilidad.	Soporte para 1,500 usuarios concurrentes sin rediseño.

9. Reglas de Negocio

ID	Regla de Negocio
RN-001	El sistema debe reducir el tiempo promedio de triaje inicial en al menos un 50% respecto a la línea base.
RN-002	El sistema debe alcanzar una tasa de clasificación correcta $\geq 90\%$ en la categorización inicial de casos A&G.
RN-003	El sistema debe soportar la mejora progresiva de precisión de clasificación hasta alcanzar 90% en 6 meses.
RN-004	El sistema debe detectar automáticamente al menos el 85% de los casos duplicados o relacionados.
RN-005	El sistema debe reducir en al menos 40% el volumen de reprocesos y reasignaciones por errores de triaje.
RN-006	El sistema debe garantizar disponibilidad de información de casos activos en tiempo casi real.
RN-007	El sistema debe permitir la visualización consolidada del 100% de los casos activos para supervisores.
RN-008	El sistema debe garantizar trazabilidad completa de todas las acciones: creación, actualización, derivación y cambios de estado.
RN-009	El sistema debe conservar evidencia auditable de todas las acciones, incluyendo el porqué de cada decisión.
RN-010	El sistema debe soportar operación bajo alto volumen sin afectar tiempos de respuesta.
RN-011	El sistema debe permitir clasificación con información incompleta usando niveles de confiabilidad del dato.

10. Especificación de Casos de Uso

CU-001 — Registrar caso A&G

ID Caso de uso	CU-001
Nombre del caso de uso	Registrar caso A&G
Objetivo	Crear el registro inicial de un caso de Apelación, Queja o Reclamación, consolidando automáticamente información de sistemas externos y generando una clasificación preliminar, dejando el expediente disponible para revisión y triaje.
Actor Primario	Analista de Triage
Actores Secundarios	Core Pólizas (sistema); Sistema EHR (sistema); Motor de clasificación (sistema)
Interesados Relevantes	Dirección de Operaciones A&G; Analistas de Triage; Equipo de Compliance; Afiliados y Proveedores
Disparador	Se recibe un caso de apelación, queja o reclamación por cualquier canal (portal, correo, teléfono, formulario físico).
Precondiciones	El analista está autenticado con rol operativo; los sistemas de Core Pólizas y EHR están disponibles para consulta.
Garantías Mínimas	Si el registro no se completa, no se genera un código de caso duplicado; la información capturada se conserva como borrador.
Garantías de Éxito	Caso registrado con código único, datos consolidados desde sistemas externos, clasificación preliminar generada y caso disponible para revisión.
Supuestos	El código único de caso es generado automáticamente por el sistema. El canal de origen se captura como parte del registro.
Dependencias y Restricciones	Requiere integración con Core Pólizas (RI-001) y Sistema EHR (RI-002). Debe funcionar con información incompleta sin bloquear el flujo.
Flujo Principal	1. El analista selecciona 'Registrar nuevo caso A&G' y el sistema presenta el formulario multicanal unificado. 2. El analista ingresa los datos del afiliado/proveedor, canal de origen y descripción inicial del caso. 3. El sistema consolida automáticamente información desde Core Pólizas y EHR (CU-018). 4. El analista confirma el registro y el sistema genera el código único del caso. 5. El sistema ejecuta clasificación automática (CU-005) y deja el caso disponible para revisión. 6. El analista puede adjuntar documentos (extensión) o ingresar datos manuales (extensión).
Flujos Alternativos	A1. Si no hay conectividad con sistemas externos, el sistema permite avanzar con información incompleta marcando los campos faltantes. A2. Si el sistema detecta posible duplicidad, muestra alerta y ejecuta CU-007.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Datos obligatorios faltantes: el sistema señala campos pendientes sin bloquear el registro completo. E2. Error de integración con Core Pólizas o EHR: el sistema registra el fallo, avanza con datos parciales y genera alerta operacional.

Reglas de Secuencia y Observaciones	Este caso incluye CU-018 (Consolidar datos externos) y CU-005 (Clasificar automáticamente). Los casos CU-007 (Detectar duplicados) y 'Adjuntar documentos' / 'Datos manuales' son extensiones.
--	--

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	RN-001: Reducir tiempo de triaje en 50%. RN-004: Detectar automáticamente el 85% de duplicados. RN-011: Permitir clasificación con información incompleta usando niveles de confiabilidad.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-DES-001: Respuesta en máx. 3 segundos. RNF-FIA-001: Disponibilidad 99.5%. RNF-SEG-001/002: Autenticación y control de acceso por roles.
Entradas	Datos del afiliado/proveedor; canal de origen; descripción del caso; documentos adjuntos; datos de Core Pólizas y EHR.
Salidas	Código único del caso; ficha consolidada; clasificación preliminar sugerida; registro en Audit Trail.
Criterios de Aceptación	CA-01: El sistema asigna código único no repetido a cada registro exitoso. CA-02: El sistema consolida datos externos automáticamente. CA-03: El sistema permite registro con información incompleta. CA-04: El caso queda disponible para revisión con clasificación sugerida.
Método de Verificación	Prueba funcional; prueba de integración; prueba con datos incompletos; inspección de logs.
Trazabilidad Ascendente	NEC-01 (Ver datos en pantalla unificada). OBJ-01 (Reducir tiempos de triaje). FP-01 (Recepción multicanal).
Trazabilidad Descendente	RF-001 (Registro de casos). RF-002 (Clasificación automática). RF-004 (Detección de duplicados). CP-001.
Observaciones	El sistema debe indicar el nivel de confiabilidad de los datos según su origen (sistema vs. manual).

CU-002 — Consultar y buscar casos

ID Caso de uso	CU-002
Nombre del caso de uso	Consultar y buscar casos
Objetivo	Permitir a los usuarios autorizados localizar, filtrar y consultar casos A&G dentro del sistema, con verificación de permisos RBAC y registro auditado de cada acceso.
Actor Primario	Analista de Triage / Supervisor Operativo / Director Médico / Equipo de Calidad
Actores Secundarios	Sistema RBAC (control de accesos); DB Auditoría (sistema)
Interesados Relevantes	Analistas de Triage; Supervisores Operativos; Directores Médicos; Equipo de Compliance y Calidad
Disparador	Un usuario necesita localizar uno o varios casos A&G dentro del sistema para revisión, seguimiento o auditoría.

Precondiciones	El usuario está autenticado; el sistema tiene casos registrados; el perfil del usuario tiene permisos de consulta asignados.
Garantías Mínimas	Si la búsqueda no retorna resultados, no se alteran los datos de casos existentes. Todo acceso queda registrado en el Audit Trail.
Garantías de Éxito	El usuario visualiza los casos que cumplen los criterios de búsqueda, filtrados según sus permisos de acceso. El acceso queda registrado.
Supuestos	Los filtros disponibles incluyen: código de caso, afiliado, proveedor, estado, categoría, canal, fecha, analista asignado.
Dependencias y Restricciones	Requiere verificación RBAC en tiempo real (incluida). Toda consulta genera registro auditado (incluido). El filtro de resultados es una extensión.
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo de búsqueda de casos. 2. El sistema incluye verificación de permisos RBAC. 3. El sistema incluye registro de acceso auditado con extension points disponibles. 4. El usuario aplica filtros de búsqueda y el sistema retorna resultados alineados a sus permisos. 5. El usuario selecciona un caso para ver su detalle. 6. Opcionalmente puede filtrar los resultados (Extensión: Filtrar resultados).
Flujos Alternativos	A1. Si no hay resultados con los filtros aplicados, el sistema informa y permite modificar criterios. A2. Si el usuario intenta acceder a información fuera de su perfil autorizado, el sistema bloquea y registra el intento.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Usuario sin permisos de consulta: el sistema bloquea el acceso. E2. Error de consulta: el sistema informa la falla y permite reintentar.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Incluye: Verificar permisos RBAC → Registrar acceso auditado. Extensión: Filtrar resultados.

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	RN-007: Visualización consolidada del 100% de casos activos para supervisores. RN-008: Trazabilidad completa de acciones sobre casos.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-DES-001: Respuesta en máx. 3 segundos. RNF-SEG-002: Autorización basada en roles. RNF-SEG-004: Registro de eventos de seguridad.
Entradas	Criterios de búsqueda (código, afiliado, estado, fecha, categoría); perfil y rol del usuario.
Salidas	Lista de casos filtrada por permisos; detalle de caso seleccionado; registro de acceso en Audit Trail.
Criterios de Aceptación	CA-01: Solo se muestran casos a los que el usuario tiene acceso autorizado. CA-02: Todo acceso a casos queda registrado con usuario, fecha y hora. CA-03: Los filtros retornan resultados precisos y consistentes.
Método de Verificación	Prueba funcional; prueba de permisos RBAC; inspección de Audit Trail; prueba de filtros.
Trazabilidad Ascendente	NEC-01 (Vista unificada de casos). NEC-03 (Historial completo para auditorías). OBJ-05 (Visibilidad en tiempo real).

Trazabilidad Descendente	RF-004 (Seguimiento de estado). RF-005 (Historial de cambios). CP-002.
Observaciones	Los permisos de acceso a información clínica sensible deben validarse con Compliance antes de la implementación.

CU-003 — Editar y actualizar caso

ID Caso de uso	CU-003
Nombre del caso de uso	Editar y actualizar caso
Objetivo	Permitir al analista actualizar o corregir información de un caso existente en estado editable, con verificación de estado, registro en Audit Trail y reclasificación automática cuando los cambios lo ameriten.
Actor Primario	Analista de Triage
Actores Secundarios	Motor de clasificación (sistema); DB Auditoría (sistema)
Interesados Relevantes	Analistas de Triage; Supervisores Operativos; Equipo de Compliance
Disparador	El analista necesita actualizar información de un caso existente (agregar datos, corregir campo, cambiar estado).
Precondiciones	El caso existe y está en estado editable; el analista está autenticado con permisos de edición.
Garantías Mínimas	Si la edición falla, el caso mantiene su estado anterior. El intento queda registrado en el Audit Trail.
Garantías de Éxito	Caso actualizado con datos corregidos/complementados; historial de cambios registrado; reclasificación automática si corresponde.
Supuestos	No todos los estados del caso permiten edición; existen campos de solo lectura una vez confirmados según reglas de negocio.
Dependencias y Restricciones	Incluye: Verificar estado editable → Registrar en Audit Trail. Extensión: Reclasificar automáticamente (Motor de clasificación).
Flujo Principal	1. El analista selecciona el caso a editar. 2. El sistema incluye 'Verificar estado editable' y presenta los campos modificables. 3. El analista realiza las actualizaciones necesarias. 4. El sistema incluye 'Registrar en Audit Trail' con extension point para 'Reclasificar automáticamente'. 5. Si el cambio lo amerita, el Motor de clasificación ejecuta reclasificación automática. 6. El caso queda actualizado con registro completo del cambio.
Flujos Alternativos	A1. Si el caso está en estado no editable, el sistema informa y bloquea la modificación. A2. Si el cambio de datos dispara una reclasificación automática, el sistema la aplica y notifica al analista.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Estado no editable: el sistema bloquea la acción e informa el motivo. E2. Falla al registrar en Audit Trail: el sistema cancela la edición y reporta el error.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Incluye: Verificar estado editable → Registrar en Audit Trail (con extension point Reclasificar automáticamente). El Motor de clasificación actúa como actor secundario.

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	RN-008: Trazabilidad completa de acciones. RN-009: Evidencia auditable de todas las acciones. RN-001: Reducir reprocesos.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-SEG-004: Registro de eventos. RNF-MAN-004: Trazabilidad de cambios en configuraciones operativas. RNF-FIA-004: Integridad de información.
Entradas	ID de caso; campos a modificar; usuario autenticado; justificación del cambio.
Salidas	Caso actualizado; registro en Audit Trail con valor anterior y nuevo; posible reclasificación automática.
Criterios de Aceptación	CA-01: Solo se permiten ediciones en estados editables. CA-02: Todo cambio queda registrado con usuario, fecha, campo modificado y valor previo. CA-03: Los cambios relevantes disparan reclasificación automática cuando corresponde.
Método de Verificación	Prueba funcional; prueba de estados; inspección de Audit Trail; prueba de reclasificación.
Trazabilidad Ascendente	NEC-01. OBJ-04 (Reducir reprocesos). FP-07 (Trazabilidad y auditoría).
Trazabilidad Descendente	RF-005 (Historial de cambios). RF-002 (Clasificación automática). CP-003.
Observaciones	Se debe definir el catálogo de estados editables y los campos que requieren justificación obligatoria para ser modificados.

CU-004 — Derivar caso al área correspondiente

ID Caso de uso	CU-004
Nombre del caso de uso	Derivar caso al área correspondiente
Objetivo	Transferir un caso A&G clasificado al área o especialista responsable de su resolución, considerando tipo, prioridad, carga operativa y SLAs, dejando trazabilidad completa de la asignación y notificando al área destino.
Actor Primario	Analista de Triage / Supervisor Operativo
Actores Secundarios	Director Médico; Notificaciones (Sistema); Motor de clasificación (sistema)
Interesados Relevantes	Analistas de Triage; Supervisores Operativos; Directores Médicos; Especialistas; Equipo de Compliance
Disparador	El caso ha sido clasificado y está listo para ser derivado al área o especialista responsable de su resolución.
Precondiciones	El caso tiene clasificación validada; el analista o supervisor está autenticado con permisos de derivación.
Garantías Mínimas	Si la derivación falla, el caso permanece en el analista de origen sin avanzar incorrectamente.

Garantías de Éxito	Caso derivado al área/especialista correcto; asignación registrada; notificaciones enviadas; registro en Audit Trail.
Supuestos	La derivación considera tipo de caso, prioridad, especialización requerida, carga operativa y tiempos SLA comprometidos.
Dependencias y Restricciones	Incluye: Verificar clasificación → Registrar asignación del caso → Registrar en Audit Trail. Extensiones: Notificar área destino; Escalar revisión clínica.
Flujo Principal	1. El analista selecciona 'Derivar caso' desde el expediente con clasificación validada. 2. El sistema incluye 'Verificar clasificación' para confirmar que el caso está listo. 3. El sistema sugiere el área/especialista según reglas de derivación y carga operativa. 4. El analista confirma o ajusta la derivación. 5. El sistema incluye 'Registrar asignación del caso' con extension point 'Reclasificar automáticamente'. 6. El sistema registra en Audit Trail y activa extensiones: Notificar área destino y/o Escalar revisión clínica si aplica.
Flujos Alternativos	A1. Si el caso requiere revisión clínica especializada, se activa 'Escalar revisión clínica' (Director Médico). A2. Si la clasificación no está completa, el sistema bloquea la derivación y solicita completarla primero.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Clasificación incompleta: el sistema impide la derivación. E2. Falla de notificación: el sistema registra la asignación, marca notificación pendiente y permite reintento. E3. Área destino no disponible: el sistema alerta al supervisor.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Incluye: Verificar clasificación → Registrar asignación → Registrar en Audit Trail (con extension point Reclasificar automáticamente). Extensiones: Notificar área destino; Escalar revisión clínica.

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	RN-005: Reducir reprocesos y reasignaciones en 40%. RN-006: Disponibilidad de información en tiempo casi real. RN-008: Trazabilidad completa.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-DES-001: Tiempo de respuesta. RNF-FIA-001: Disponibilidad. RNF-SEG-002: Autorización por roles.
Entradas	ID de caso clasificado; área/especialista destino; justificación de derivación; usuario que deriva.
Salidas	Asignación registrada; notificación al área destino; posible escalamiento clínico; registro en Audit Trail.
Criterios de Aceptación	CA-01: Solo se pueden derivar casos con clasificación validada. CA-02: La asignación queda trazable con responsable y justificación. CA-03: El área destino recibe notificación del caso derivado. CA-04: Los casos clínicos complejos se escalan al Director Médico.
Método de Verificación	Prueba funcional; prueba de reglas de derivación; prueba de notificaciones; inspección de Audit Trail.
Trazabilidad Ascendente	OBJ-04 (Reducir reprocesos). NEC-02 (Monitorear estados). FP-05 (Derivación y asignación inicial).
Trazabilidad Descendente	RF-004 (Seguimiento de estado). RF-007 (Trazabilidad). CP-004.

Observaciones	Se recomienda definir el criterio de escalamiento clínico: ¿qué tipo de casos requieren validación del Director Médico?
----------------------	---

CU-005 — Clasificar caso automáticamente

ID Caso de uso	CU-005
Nombre del caso de uso	Clasificar caso automáticamente
Objetivo	Asignar automáticamente categoría, subcategoría, prioridad y nivel de confiabilidad a un caso A&G mediante evaluación de reglas de negocio y procesamiento de lenguaje natural, generando alerta de revisión manual cuando la confiabilidad sea baja.
Actor Primario	Motor de clasificación (Sistema)
Actores Secundarios	Analista de Triage; Supervisor Operativo; Repositorio de reglas (Sistema)
Interesados Relevantes	Analistas de Triage; Supervisores Operativos; Equipo de Compliance; Dirección de Operaciones
Disparador	Se registra o actualiza un caso A&G y el sistema inicia el proceso de clasificación automática basado en reglas.
Precondiciones	Existe un caso registrado con información suficiente; el repositorio de reglas de negocio está configurado y disponible.
Garantías Mínimas	Si la clasificación falla, el caso permanece sin categoría asignada automáticamente y se genera alerta de revisión manual.
Garantías de Éxito	Caso clasificado con categoría, subcategoría, prioridad y nivel de confiabilidad; clasificación registrada en Audit Trail.
Supuestos	El motor evalúa reglas de negocio y aplica procesamiento de lenguaje natural (NLP). La confiabilidad se expresa en escala 0.0–1.0.
Dependencias y Restricciones	Incluye: Evaluar reglas de clasificación → Calcular nivel de confiabilidad → Generar alerta revisión manual (con extension point Registrar clasificación auditada). Extensión: Registrar clasificación auditada.
Flujo Principal	1. El motor de clasificación recibe el caso y consulta el Repositorio de reglas. 2. El sistema incluye 'Evaluar reglas de clasificación' aplicando criterios definidos por Compliance. 3. El sistema incluye 'Calcular nivel de confiabilidad' de la clasificación obtenida. 4. El sistema incluye 'Generar alerta revisión manual' con extension point 'Registrar clasificación auditada' si la confiabilidad es baja. 5. Si se activa el extension point, el sistema extiende con 'Registrar clasificación auditada' para trazabilidad. 6. La clasificación queda disponible para validación del analista (CU-006).
Flujos Alternativos	A1. Si el nivel de confiabilidad supera el umbral configurado, la clasificación se aplica directamente sin requerir revisión manual urgente. A2. Si el nivel de confiabilidad es bajo, el sistema genera alerta al supervisor operativo.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Reglas de negocio no configuradas: el sistema genera caso sin clasificar y alerta al administrador. E2. Error del motor NLP: el sistema

Reglas de Secuencia y Observaciones	intenta clasificación solo por reglas; si falla, deja caso sin clasificar con notificación.
	Incluye secuencialmente: Evaluar reglas → Calcular confiabilidad → Generar alerta (con extension point). Extensión: Registrar clasificación auditada.

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	RN-002: Tasa de clasificación correcta $\geq 90\%$. RN-003: Mejora progresiva hasta alcanzar 90% en 6 meses. RN-011: Clasificación con información incompleta usando niveles de confiabilidad.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-AF-004: Variación $< 5\%$ en resultados de clasificación equivalente. RNF-DES-001: Tiempo de respuesta. RNF-AF-005: Detección $\geq 90\%$ de duplicidades.
Entradas	Datos del caso; reglas de negocio configuradas; histórico de clasificaciones similares.
Salidas	Categoría; subcategoría; prioridad; nivel de confiabilidad; alerta si confiabilidad baja; registro en Audit Trail.
Criterios de Aceptación	CA-01: El sistema asigna categoría, subcategoría y prioridad a cada caso procesado. CA-02: El nivel de confiabilidad queda registrado con cada clasificación. CA-03: Los casos con baja confiabilidad generan alerta de revisión manual. CA-04: Al menos 90% de clasificaciones coinciden con validación experta.
Método de Verificación	Prueba funcional; prueba con conjunto de casos de referencia; verificación de tasas de clasificación; inspección de Audit Trail.
Trazabilidad Ascendente	OBJ-02 (Tasa de clasificación $\geq 90\%$). NEC-01 (Vista unificada). FP-03 (Clasificación asistida).
Trazabilidad Descendente	RF-002 (Clasificación automática). RN-002, RN-003, RN-011. CP-002.
Observaciones	Se recomienda definir el umbral de confiabilidad por debajo del cual se requiere revisión manual obligatoria.

CU-006 — Validar / corregir clasificación

ID Caso de uso	CU-006
Nombre del caso de uso	Validar / corregir clasificación
Objetivo	Permitir al analista o director médico revisar la clasificación automática, aceptarla o corregirla con justificación obligatoria, retroalimentando el motor de clasificación y dejando evidencia auditable de la decisión.
Actor Primario	Analista de Triage / Director Médico
Actores Secundarios	Motor de clasificación (Sistema); DB Auditoría
Interesados Relevantes	Analistas de Triage; Directores Médicos; Supervisores Operativos; Equipo de Compliance

Disparador	El analista o director médico revisa la clasificación automática y decide aceptarla o corregirla.
Precondiciones	Existe una clasificación automática generada por CU-005; el usuario tiene permisos de validación.
Garantías Mínimas	Si no se completa la validación, la clasificación automática permanece sin ser confirmada y el caso no avanza a derivación.
Garantías de Éxito	Clasificación validada (aceptada o corregida); justificación registrada; cambio registrado en Audit Trail.
Supuestos	La corrección de clasificación requiere registro obligatorio de justificación. La aceptación también se registra para trazabilidad.
Dependencias y Restricciones	Extensiones: Aceptar clasificación; Corregir clasificación. Ambas tienen extension points adicionales. Corrección incluye: Registrar justificación (Motor de clasificación). Todo termina en: Registrar en audit trail.
Flujo Principal	1. El analista/director médico revisa la clasificación sugerida por el sistema. 2. El sistema presenta las opciones: Aceptar clasificación o Corregir clasificación. 3a. Si acepta: se activa extensión 'Aceptar clasificación' con su extension point (posible escalado de prioridad urgente). 3b. Si corrige: se activa extensión 'Corregir clasificación' con extension point → incluye 'Registrar justificación' (Motor de clasificación). 4. En ambas rutas, el sistema registra en Audit Trail la decisión con usuario, fecha y fundamento. 5. El caso queda con clasificación validada y disponible para derivación (CU-004).
Flujos Alternativos	A1. Si la aceptación activa su extension point, se ejecuta 'Escalar prioridad urgente' cuando el caso tiene criticidad regulatoria alta. A2. Si la corrección requiere intervención del Motor de clasificación, este se actualiza con el feedback del analista para mejorar futuras clasificaciones.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Corrección sin justificación: el sistema bloquea el guardado hasta completar el campo obligatorio. E2. Error al registrar en Audit Trail: el sistema cancela la operación y reporta la falla.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Extensiones: Aceptar clasificación (con extension point Escalar prioridad urgente → Registrar en audit trail); Corregir clasificación (con extension point → Incluye Registrar justificación → Registrar en audit trail).

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	RN-002: Tasa de clasificación correcta $\geq 90\%$. RN-008/009: Trazabilidad explicativa del porqué de cada decisión. RN-005: Reducir reprocesos.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-AF-002: 95% de coincidencia con validación experta. RNF-SEG-004: Registro de eventos. RNF-USA-005: Identificar estado sin navegar múltiples pantallas.
Entradas	Clasificación automática; decisión del usuario (aceptar/corregir); nueva categoría si aplica; justificación.
Salidas	Clasificación validada; registro en Audit Trail con decisión y justificación; actualización del Motor si hubo corrección.

Criterios de Aceptación	CA-01: La corrección requiere justificación obligatoria. CA-02: Toda decisión (aceptar/corregir) queda registrada con usuario y fecha. CA-03: Los casos con corrección retroalimentan el motor de clasificación. CA-04: El caso validado queda disponible para derivación.
Método de Verificación	Prueba funcional; prueba de campos obligatorios; inspección de Audit Trail; prueba de retroalimentación al motor.
Trazabilidad Ascendente	OBJ-02 (Clasificación $\geq 90\%$). NEC-01. FP-03 (Clasificación asistida gobernada por reglas).
Trazabilidad Descendente	RF-002 (Clasificación automática). RF-005 (Historial). RN-002. CP-006.
Observaciones	La justificación registrada al corregir debe ser consultable durante auditorías como evidencia de la decisión.

CU-007 — Detectar casos duplicados o relacionados

ID Caso de uso	CU-007
Nombre del caso de uso	Detectar casos duplicados o relacionados
Objetivo	Identificar automáticamente casos duplicados o relacionados al momento del registro mediante cálculo de similitud semántica, vincularlos adecuadamente y alertar al analista para evitar reprocesos y mantener coherencia en la gestión.
Actor Primario	Motor de detección (Sistema)
Actores Secundarios	Analista de Triage; Base de datos de casos (Sistema)
Interesados Relevantes	Analistas de Triage; Supervisores Operativos; Equipo de Compliance; Dirección de Operaciones
Disparador	Se registra un nuevo caso A&G y el sistema inicia el proceso de detección de duplicidades o casos relacionados.
Precondiciones	Existe al menos un caso previo en la base de datos; el motor de detección está configurado y disponible.
Garantías Mínimas	Si la detección falla, el caso continúa sin vinculación y se registra el error para revisión posterior.
Garantías de Éxito	Casos duplicados o relacionados identificados; alertas generadas; vínculos registrados en el expediente.
Supuestos	La similitud semántica se calcula en base a afiliado, póliza, fechas, descripción y contexto del caso. La diferencia entre duplicado y relacionado está definida por reglas de negocio.
Dependencias y Restricciones	Incluye: Calcular similitud semántica. Extensiones: Vincular como duplicados (con extension point); Vincular como relacionado (con extension point e incluye Generar alerta de duplicidad).
Flujo Principal	1. Al registrar un nuevo caso, el Motor de detección consulta la Base de datos de casos. 2. El sistema incluye 'Calcular similitud semántica' comparando datos del caso con el histórico. 3. Si la similitud supera el umbral de duplicado → se activa extensión 'Vincular como duplicados'. 4. Si la similitud indica caso relacionado → se activa extensión

	'Vincular como relacionado' que incluye 'Generar alerta de duplicidad'. 5. El analista de triaje recibe la alerta y puede confirmar o rechazar la vinculación sugerida.
Flujos Alternativos	A1. Si no se detecta similitud suficiente, el caso continúa como único sin vinculación. A2. El analista puede vincular manualmente casos que el sistema no detectó automáticamente.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Error en el motor de similitud semántica: el sistema registra el error y el caso continúa sin detección. E2. Base de datos no disponible: el sistema informa la falla y pospone la detección.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Incluye: Calcular similitud semántica. Extensiones condicionales: Vincular como duplicados (extension point) / Vincular como relacionado (extension point + include Generar alerta de duplicidad).

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	RN-004: Detectar automáticamente $\geq 85\%$ de casos duplicados al momento del registro. RN-008: Trazabilidad completa. RN-011: Operación con información incompleta.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-AF-005: Detección $\geq 90\%$ de duplicidades conocidas. RNF-DES-001: Tiempo de respuesta. RNF-COM-003: Consistencia de información.
Entradas	Datos del caso nuevo; base de datos de casos históricos; reglas de similitud configuradas.
Salidas	Vínculos de duplicidad o relación registrados; alerta generada al analista; registro en expediente del caso.
Criterios de Aceptación	CA-01: El sistema detecta $\geq 85\%$ de duplicados en escenarios de prueba controlados. CA-02: Se diferencia correctamente entre duplicado y caso relacionado. CA-03: El analista recibe alerta con información suficiente para confirmar o rechazar el vínculo. CA-04: La vinculación queda registrada en el Audit Trail.
Método de Verificación	Prueba con conjunto de casos con duplicados conocidos; prueba de precisión; inspección de vínculos; prueba de alertas.
Trazabilidad Ascendente	OBJ-03 (Detectar $\geq 85\%$ de duplicados). NEC-01. FP-04 (Detección de duplicidades y relaciones).
Trazabilidad Descendente	RF-003 (Detección de duplicados). RN-004. CP-003.
Observaciones	Se debe definir el umbral numérico de similitud semántica que distinga duplicado de relacionado, y el porcentaje que activa cada extensión.

CU-008 — Registrar justificación de triaje

ID Caso de uso	CU-008
Nombre del caso de uso	Registrar justificación de triaje
Objetivo	Documentar de forma obligatoria y auditable el fundamento de las decisiones de triaje (clasificación, derivación, corrección), asociando

	evidencia documental cuando aplique y registrando todo en el sistema de auditoría.
Actor Primario	Analista de Triage
Actores Secundarios	Sistema de auditoría
Interesados Relevantes	Analistas de Triage; Equipo de Compliance; Supervisores Operativos; Ente Regulador de Salud
Disparador	El analista realiza una decisión de triaje (clasificación, derivación, corrección) que requiere justificación explícita documentada.
Precondiciones	Existe un caso activo al que se está aplicando una decisión de triaje; el analista está autenticado con permisos operativos.
Garantías Mínimas	Si la justificación no se completa, la acción de triaje no se confirma; el caso permanece sin avanzar.
Garantías de Éxito	Justificación registrada con decisión, fundamento y evidencia asociada; todo enviado al sistema de auditoría.
Supuestos	El campo de justificación es obligatorio para acciones que pueden ser auditadas (correcciones, derivaciones, escalamientos). La evidencia documental es opcional pero recomendada.
Dependencias y Restricciones	Incluye: Validar campos obligatorios. Extensión: Adjuntar evidencia documental (con extension point). Todo termina en: Registrar en Audit Trail → Sistema de auditoría.
Flujo Principal	1. El analista realiza una acción de triaje que requiere justificación. 2. El sistema presenta el formulario de justificación de decisión de triaje. 3. El analista completa el campo de justificación. 4. El sistema incluye 'Validar campos obligatorios'. 5. Opcionalmente el analista puede adjuntar evidencia (Extensión: Adjuntar evidencia documental). 6. El sistema incluye 'Registrar en Audit Trail' y envía al Sistema de auditoría.
Flujos Alternativos	A1. Si el analista adjunta evidencia documental, se activa la extensión correspondiente con su extension point. A2. Si la justificación ya existe para esa acción, el sistema permite complementarla pero no eliminarla.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Campos obligatorios vacíos: el sistema bloquea el avance hasta completar la justificación. E2. Falla al registrar en Audit Trail: el sistema cancela la acción y reporta el error.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Incluye: Validar campos obligatorios. Extensión: Adjuntar evidencia documental (extension point). Incluye obligatorio: Registrar en Audit Trail → Sistema de auditoría.

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	RN-008/009: Trazabilidad explicativa que registre el 'qué' y el 'porqué' de cada decisión con evidencia defendible ante auditorías. OBJ-06: Cero observaciones por falta de evidencia.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-AF-006: 100% de acciones críticas registradas con usuario, fecha, hora y acción. RNF-SEG-004: Registro inmutable de eventos.

Entradas	ID de caso; acción que se justifica; texto de justificación; documentos de evidencia (opcional); usuario autenticado.
Salidas	Justificación registrada; evidencia asociada (si aplica); registro en Audit Trail; confirmación de la acción de triaje.
Criterios de Aceptación	CA-01: El sistema impide confirmar acciones de triaje sin justificación completa. CA-02: La justificación queda asociada a la acción específica y al caso. CA-03: El sistema de auditoría recibe y confirma el registro. CA-04: La evidencia adjunta queda vinculada al expediente.
Método de Verificación	Prueba de campos obligatorios; prueba de bloqueo sin justificación; inspección de Audit Trail; prueba con sistema de auditoría.
Trazabilidad Ascendente	OBJ-06 (Trazabilidad completa para auditorías). NEC-03 (Historial completo para auditorías). FP-07 (Trazabilidad explicativa).
Trazabilidad Descendente	RF-005 (Historial de cambios). RN-008. RN-009. CP-008.
Observaciones	El texto de justificación debe ser exportable para los reportes de auditoría regulatoria. Se recomienda un mínimo de caracteres para evitar justificaciones superficiales.

CU-009 — Visualizar estado y tablero operativo

ID Caso de uso	CU-009
Nombre del caso de uso	Visualizar estado y tablero operativo
Objetivo	Proveer al supervisor operativo y director médico una vista consolidada en tiempo real del estado de todos los casos activos, indicadores operativos, cargas de trabajo y alertas de SLA, con capacidad de filtrado y acceso auditado al detalle.
Actor Primario	Supervisor Operativo
Actores Secundarios	Analista de Triage; Director Médico
Interesados Relevantes	Supervisores Operativos; Directores Médicos; Analistas de Triage; Dirección de Operaciones
Disparador	El supervisor necesita monitorear en tiempo real el estado de los casos activos, indicadores operativos y alertas de SLA.
Precondiciones	El supervisor está autenticado con permisos de supervisión; existen casos activos en el sistema.
Garantías Mínimas	Si el tablero falla, los datos de los casos no se alteran; el sistema informa la indisponibilidad.
Garantías de Éxito	Supervisor visualiza tablero en tiempo real con estado de casos, cargas de trabajo y alertas de SLA activas.
Supuestos	El tablero incluye: casos por estado, tiempos promedio, indicadores de SLA, carga por analista, alertas activas.
Dependencias y Restricciones	El supervisor puede 'Ver tablero operativo en tiempo real'. Extensión: Filtrar por criterios (con extension point). Include: Visualizar alertas en SLA. Analista puede 'Ver detalle de caso' (extensión con extension point Filtrar por criterios → Registrar acceso auditado).

Flujo Principal	1. El supervisor accede al tablero operativo. 2. El sistema presenta el tablero en tiempo real con indicadores de estado, cargas y SLAs. 3. El supervisor puede filtrar por criterios (Extensión: Filtrar por criterios). 4. El tablero incluye 'Visualizar alertas en SLA' de forma automática. 5. Desde el tablero, el supervisor o analista puede 'Ver detalle de caso' (extensión que registra acceso auditado). 6. El Director Médico también puede acceder al tablero para monitoreo clínico.
Flujos Alternativos	A1. Si el supervisor filtra por criterios, el tablero se actualiza mostrando solo los casos que cumplen el filtro aplicado. A2. Si el analista ve el detalle de un caso desde el tablero, el acceso queda registrado en Audit Trail.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Datos desactualizados por latencia de integración: el sistema indica la última hora de actualización. E2. Tablero no disponible: el sistema informa indisponibilidad y sugiere canal alternativo de consulta.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Extensión: Filtrar por criterios (extension point). Incluye: Visualizar alertas en SLA. Extensión: Ver detalle de caso (extension point Filtrar por criterios → incluye Registrar acceso auditado).

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	RN-006: Disponibilidad de información en tiempo casi real. RN-007: Visualización del 100% de casos activos para supervisores. OBJ-05: Uso por $\geq 90\%$ de supervisores en primer mes.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-DES-001: Tiempo de respuesta ≤ 3 segundos. RNF-FIA-001: Disponibilidad 99.5%. RNF-USA-005: Identificar estado en < 10 segundos.
Entradas	Rol del usuario; filtros opcionales (estado, analista, SLA, fecha); datos en tiempo real de casos activos.
Salidas	Tablero con indicadores operativos; alertas de SLA; lista de casos activos filtrada; acceso auditado al detalle.
Criterios de Aceptación	CA-01: El tablero muestra datos actualizados con latencia máxima definida por negocio. CA-02: Las alertas de SLA son visibles y distinguibles por criticidad. CA-03: Los filtros ajustan el tablero sin recargar la página. CA-04: El acceso al detalle de cada caso queda registrado.
Método de Verificación	Prueba funcional; prueba de tiempo real; prueba de filtros; prueba de alertas SLA; inspección de Audit Trail.
Trazabilidad Ascendente	OBJ-05 (Visibilidad en tiempo real). NEC-02 (Monitorear estados). FP-06 (Seguimiento y control operativo).
Trazabilidad Descendente	RF-004 (Seguimiento de estado). RN-006, RN-007. CP-009.
Observaciones	Definir si el Director Médico tiene un subconjunto del tablero con solo los casos clínicos o acceso completo.

CU-010 — Gestionar alertas de SLA y criticidad

ID Caso de uso	CU-010
Nombre del caso de uso	Gestionar alertas de SLA y criticidad
Objetivo	Permitir al supervisor gestionar proactivamente las alertas de vencimiento de SLA, tomando acciones de reasignación, escalamiento o marcado de falsa alarma con justificación obligatoria y trazabilidad completa de cada decisión.
Actor Primario	Supervisor Operativo
Actores Secundarios	Motor de alertas (Sistema)
Interesados Relevantes	Supervisores Operativos; Analistas de Triage; Dirección de Operaciones; Equipo de Compliance
Disparador	El sistema detecta que un caso se acerca o supera su tiempo límite de SLA regulatorio.
Precondiciones	Existen casos activos con SLAs configurados; el motor de alertas está operativo; el supervisor está autenticado.
Garantías Mínimas	Si la gestión de alerta falla, la alerta permanece activa y visible; el caso no cambia de estado automáticamente.
Garantías de Éxito	Alerta gestionada: caso reasignado, escalado o marcado como falsa alarma; todas las acciones registradas en Audit Trail.
Supuestos	Los SLAs varían por tipo de caso. El sistema monitorea proactivamente y actúa antes del vencimiento cuando es posible.
Dependencias y Restricciones	Incluye: Evaluar vencimientos de SLA. Motor de alertas (Sistema) participa. Extensiones: Reasignar caso (include Evaluar vencimientos de SLA) / Marcar falsa alarma (extension point + include Registrar justificación) / Escalar caso (include → include Registrar en Audit Trail con extension point Reclasificar automáticamente).
Flujo Principal	1. El Motor de alertas detecta vencimiento o riesgo de SLA y genera alerta para el supervisor. 2. El sistema incluye 'Evaluar vencimientos de SLA'. 3. El supervisor revisa la alerta y decide acción: 3a. Reasignar caso (extensión que incluye Evaluar vencimientos de SLA) 3b. Marcar falsa alarma (extensión con extension point → incluye Registrar justificación) 3c. Escalar caso (extensión que incluye Registrar en Audit Trail con extension point Reclasificar automáticamente) 4. El sistema registra en Audit Trail la acción tomada.
Flujos Alternativos	A1. Si el caso puede reasignarse, el supervisor selecciona el nuevo analista y el sistema notifica a ambos. A2. Si la alerta es una falsa alarma, se requiere justificación obligatoria antes de cerrarla.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Falla del motor de alertas: el sistema reporta el error y el supervisor puede consultar SLAs manualmente desde el tablero. E2. Falsa alarma sin justificación: el sistema bloquea el cierre de la alerta.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Incluye: Evaluar vencimientos de SLA. Extensiones: Reasignar caso (include Evaluar SLA); Marcar falsa alarma (extension point, include Registrar justificación); Escalar caso (include Registrar en Audit Trail con extension point Reclasificar automáticamente).

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	CE-05: Identificar y resolver desviaciones en < 2 horas. OBJ-05: Visibilidad en tiempo real. RN-008/009: Trazabilidad de todas las acciones.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-FIA-001: Disponibilidad 99.5%. RNF-DES-004: Actualización de estado en < 2 segundos. RNF-AF-006: 100% de acciones críticas registradas.
Entradas	Casos activos con SLAs; umbrales de tiempo configurados; decisión del supervisor; justificación si aplica.
Salidas	Alerta gestionada; caso reasignado/escalado/cerrado; registro en Audit Trail; notificaciones a involucrados.
Criterios de Aceptación	CA-01: El sistema genera alertas antes del vencimiento del SLA (tiempo preventivo configurable). CA-02: Las falsas alarmas requieren justificación obligatoria. CA-03: El escalamiento registra el motivo y notifica al nivel correspondiente. CA-04: Todas las acciones sobre alertas quedan en Audit Trail.
Método de Verificación	Prueba de umbrales SLA; prueba de escalamiento; prueba de falsa alarma; inspección de Audit Trail; prueba del motor de alertas.
Trazabilidad Ascendente	CE-05 (Resolución < 2 horas). OBJ-05 (Visibilidad). FP-06 (Gestión preventiva de tiempos y SLA).
Trazabilidad Descendente	RF-004 (Seguimiento de estado). RN-006. CP-010.
Observaciones	Se recomienda configurar alertas preventivas al 70% del tiempo SLA disponible, no solo al vencimiento.

CU-011 — Reasignar caso

ID Caso de uso	CU-011
Nombre del caso de uso	Reasignar caso
Objetivo	Transferir la responsabilidad de un caso activo a otro analista, registrando el motivo de la reasignación, notificando a los analistas involucrados y dejando trazabilidad completa del cambio de asignación en el Audit Trail.
Actor Primario	Supervisor Operativo
Actores Secundarios	Analista origen; Analista destino
Interesados Relevantes	Supervisores Operativos; Analistas de Triage; Dirección de Operaciones
Disparador	El supervisor identifica la necesidad de transferir un caso a otro analista (por carga, especialización o error de asignación).
Precondiciones	El caso está activo; el supervisor está autenticado con permisos de reasignación; existe un analista destino disponible.
Garantías Mínimas	Si la reasignación falla, el caso permanece con el analista original; no se genera asignación huérfana.
Garantías de Éxito	Caso reasignado al nuevo analista; motivo registrado; analista origen y destino notificados; Audit Trail actualizado.

Supuestos	La reasignación puede iniciarse desde CU-010 (alerta SLA) o directamente desde el expediente. El motivo de reasignación es obligatorio.
Dependencias y Restricciones	Incluye: Verificar estado activo del caso. Extensión: Notificar analistas (extension point Verificar estado activo del caso). Include: Registrar motivo. Include: Registrar asignación en Audit Trail (extension point).
Flujo Principal	1. El supervisor selecciona el caso a reasignar. 2. El sistema incluye 'Verificar estado activo del caso'. 3. El supervisor selecciona el analista destino y el sistema incluye 'Registrar motivo' de la reasignación. 4. El supervisor confirma y el sistema actualiza la asignación. 5. El sistema activa extensión 'Notificar analistas' (extension point Verificar estado activo del caso). 6. El sistema incluye 'Registrar asignación en Audit Trail' con su extension point.
Flujos Alternativos	A1. Si el analista destino tiene carga máxima, el sistema advierte al supervisor antes de confirmar. A2. Si el analista origen confirma el traspaso, el sistema puede requerir su aceptación según política configurada.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Caso no activo: el sistema bloquea la reasignación. E2. Analista destino no disponible: el sistema informa y solicita seleccionar otro. E3. Falla de notificación: la reasignación se registra y la notificación queda pendiente.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Incluye: Verificar estado activo → Registrar motivo → Registrar asignación en Audit Trail (extension point). Extensión: Notificar analistas (extension point).

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	OBJ-04: Reducir reprocesos y reasignaciones en 40%. RN-005: Derivación contextual para evitar rebotes. RN-008: Trazabilidad completa.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-DES-001: Tiempo de respuesta. RNF-SEG-002: Autorización por roles. RNF-AF-006: Registro de acciones críticas.
Entradas	ID de caso; analista destino seleccionado; motivo de reasignación; usuario supervisor.
Salidas	Asignación actualizada; notificaciones a analistas; registro en Audit Trail con motivo.
Criterios de Aceptación	CA-01: Solo el supervisor puede reasignar casos activos. CA-02: El motivo de reasignación es obligatorio. CA-03: Ambos analistas reciben notificación o la notificación queda pendiente registrada. CA-04: La reasignación queda en el historial del caso.
Método de Verificación	Prueba funcional; prueba de permisos; prueba de notificaciones; inspección de Audit Trail.
Trazabilidad Ascendente	OBJ-04 (Reducir reprocesos). FP-05 (Derivación contextual). NEC-02 (Monitorear estados).
Trazabilidad Descendente	RF-004 (Seguimiento de estado). RF-005 (Historial). CP-011.
Observaciones	Definir si la reasignación requiere aprobación del analista destino o es una asignación directa por el supervisor.

CU-012 — Gestionar caso en espera

ID Caso de uso	CU-012
Nombre del caso de uso	Gestionar caso en espera
Objetivo	Permitir al analista colocar un caso en estado de espera cuando exista una dependencia externa o información faltante, documentando el motivo, vigilando el SLA durante la pausa y facilitando el retorno al flujo activo con trazabilidad completa.
Actor Primario	Analista de Triage
Actores Secundarios	Supervisor Operativo
Interesados Relevantes	Analistas de Triage; Supervisores Operativos; Afiliados y Proveedores (impacto en tiempos de respuesta)
Disparador	El analista no puede avanzar con el caso porque falta información crítica o hay una dependencia externa pendiente.
Precondiciones	El caso está activo y en proceso de triaje; el analista está autenticado con permisos operativos.
Garantías Mínimas	Si el bloqueo no se registra correctamente, el caso permanece en su estado anterior sin avanzar.
Garantías de Éxito	Caso colocado en espera con motivo documentado; SLA monitoreado durante la espera; retorno gestionado cuando se resuelve el bloqueo.
Supuestos	El tiempo en espera impacta el SLA total del caso. El sistema debe monitorear y alertar si el tiempo en espera supera umbrales.
Dependencias y Restricciones	Incluye: Registrar motivo de bloqueo. Extensiones: Retomar caso (extension point → incluye Registrar en Audit Trail); Vigiar SLA durante espera (incluye → extensión Generar alerta SLA al supervisor con su extension point).
Flujo Principal	1. El analista selecciona 'Colocar caso en espera'. 2. El sistema incluye 'Registrar motivo de bloqueo' (campo obligatorio). 3. El caso queda en estado 'En espera' y el sistema activa monitoreo de SLA. 4. El sistema incluye 'Vigilar SLA durante espera' (extensión que puede generar alerta al supervisor). 5. Cuando se resuelve el bloqueo, el analista retoma el caso: extensión 'Retomar caso' (extension point → incluye Registrar en Audit Trail). 6. El caso vuelve al flujo activo con historial completo.
Flujos Alternativos	A1. Si el SLA supera el umbral durante la espera, se activa la extensión 'Generar alerta SLA al supervisor' con su extension point. A2. Si el supervisor decide reasignar el caso en espera, puede activar CU-011.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Motivo de bloqueo vacío: el sistema no permite colocar el caso en espera sin justificación. E2. Falla al registrar en Audit Trail al retomar: el sistema cancela el retorno y reporta el error.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Incluye: Registrar motivo de bloqueo. Extensión: Retomar caso (extension point → incluye Registrar en Audit Trail). Incluye: Vigilar SLA durante espera → extensión Generar alerta SLA al supervisor (extension point).

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	FP-06 (C-06): Gestión preventiva de tiempos, riesgo y SLA. FP-08 (C-08): Soporte a la acción bajo incertidumbre. RN-008: Trazabilidad completa.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-FIA-001: Disponibilidad. RNF-DES-004: Actualización de estado < 2 segundos. RNF-AF-006: Registro de acciones.
Entradas	ID de caso; motivo de bloqueo; usuario analista; condición que resuelve el bloqueo.
Salidas	Caso en estado 'En espera'; motivo registrado; monitoreo SLA activo; alerta al supervisor si se supera umbral; retorno al flujo activo.
Criterios de Aceptación	CA-01: El motivo de bloqueo es obligatorio para colocar un caso en espera. CA-02: El SLA continúa contabilizándose durante el tiempo en espera. CA-03: El sistema alerta al supervisor si la espera supera el umbral configurado. CA-04: El retorno al flujo activo queda registrado en el Audit Trail.
Método de Verificación	Prueba funcional; prueba de SLA durante espera; prueba de alertas; inspección de Audit Trail.
Trazabilidad Ascendente	FP-06 (Gestión preventiva). FP-08 (Soporte bajo incertidumbre). OBJ-01 (Reducir tiempos).
Trazabilidad Descendente	RF-004 (Seguimiento de estado). RF-005 (Historial). RN-006. CP-012.
Observaciones	Definir el umbral de tiempo en espera que dispara la alerta al supervisor para cada tipo de caso.

CU-013 — Consultar historial de cambios

ID Caso de uso	CU-013
Nombre del caso de uso	Consultar historial de cambios
Objetivo	Permitir al equipo de calidad y supervisores consultar el historial cronológico e inmutable de todas las acciones realizadas sobre un caso, con verificación de permisos de auditoría, filtrado por tipo de evento y registro de cada acceso.
Actor Primario	Equipo de Calidad / Supervisor Operativo
Actores Secundarios	DB Auditoría Inmutable (Sistema)
Interesados Relevantes	Equipo de Calidad; Supervisores Operativos; Equipo de Compliance; Ente Regulador de Salud
Disparador	El equipo de calidad o supervisor necesita revisar el historial completo de un caso para auditoría, control de calidad o revisión regulatoria.
Precondiciones	El usuario está autenticado con permisos de auditoría; el caso existe en el sistema; la DB Auditoría está disponible.
Garantías Mínimas	Si la consulta falla, los datos del historial no se alteran; el sistema informa el error.

Garantías de Éxito	Historial completo del caso consultado; acceso registrado en la DB Auditoría; posibilidad de filtrar y exportar.
Supuestos	El historial incluye: creación, cambios de estado, clasificaciones, derivaciones, justificaciones, accesos y exportaciones.
Dependencias y Restricciones	Incluye: Verificar permisos de auditoría → (DB Auditoría). Extensiones: Filtrar por tipo de evento (extension point Verificar permisos de auditoría); Exportar trazas (extension point Verificar permisos de auditoría). Extensión: Registrar acceso a auditoría (extension points Filtrar por tipo de evento + ExtensionPoint).
Flujo Principal	1. El usuario accede al módulo de historial de cambios del caso. 2. El sistema incluye 'Verificar permisos de auditoría' consultando la DB Auditoría Inmutable. 3. El sistema presenta el historial cronológico completo del caso. 4. El usuario puede filtrar por tipo de evento (extensión: Filtrar por tipo de evento). 5. El usuario puede exportar las trazas (extensión: Exportar trazas). 6. El acceso queda registrado mediante la extensión 'Registrar acceso a auditoría'.
Flujos Alternativos	A1. Si el usuario filtra por tipo de evento, el historial se actualiza mostrando solo los eventos del tipo seleccionado. A2. Si el usuario exporta, se activa CU-014 (Exportar trazas de auditoría).
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Sin permisos de auditoría: el sistema bloquea el acceso al historial. E2. DB Auditoría no disponible: el sistema informa indisponibilidad y sugiere intentar más tarde.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Incluye: Verificar permisos → Registrar acceso a auditoría (con extensiones Filtrar por tipo de evento + ExtensionPoint). Extensiones: Exportar trazas (extension point). Todo accede a DB Auditoría Inmutable.

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	OBJ-06: Cero observaciones por falta de evidencia en auditorías. RN-008/009: Trazabilidad explicativa auditable. CE-08: Continuidad y control 100% de eventos críticos.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-SEG-002: Autorización por roles. RNF-SEG-007: Restricción a información según perfil. RNF-FIA-004: Integridad de la información.
Entradas	ID de caso; credenciales del usuario; filtros opcionales (tipo de evento, fecha, usuario).
Salidas	Historial completo o filtrado del caso; acceso registrado en DB Auditoría; opción de exportación.
Criterios de Aceptación	CA-01: Solo usuarios con permisos de auditoría acceden al historial. CA-02: El historial muestra todas las acciones con usuario, fecha y descripción. CA-03: El acceso al historial queda registrado en la DB Auditoría Inmutable. CA-04: Los filtros por tipo de evento funcionan correctamente.
Método de Verificación	Prueba de permisos; prueba de completitud del historial; inspección de DB Auditoría; prueba de filtros.
Trazabilidad Ascendente	OBJ-06 (Trazabilidad completa). NEC-03 (Historial para auditorías). FP-07 (Trazabilidad y auditoría).

Trazabilidad Descendente	RF-005 (Historial de cambios). RN-008. RN-009. CP-013.
Observaciones	La DB Auditoría debe ser inmutable: ningún usuario puede modificar o eliminar registros históricos.

CU-014 — Exportar trazas de auditoría

ID Caso de uso	CU-014
Nombre del caso de uso	Exportar trazas de auditoría
Objetivo	Generar y descargar el Audit Trail de uno o varios casos en formato PDF o CSV para auditorías regulatorias o revisiones internas, registrando la exportación como acción auditable en el sistema.
Actor Primario	Equipo de Calidad
Actores Secundarios	DB Auditoría Inmutable «sistema»
Interesados Relevantes	Equipo de Calidad; Supervisores Operativos; Equipo de Compliance; Ente Regulador de Salud
Disparador	El equipo de calidad necesita exportar el Audit Trail de uno o varios casos para una auditoría regulatoria, revisión interna o informe de cumplimiento.
Precondiciones	El usuario está autenticado con permisos de exportación; los datos a exportar existen en la DB Auditoría.
Garantías Mínimas	Si la exportación falla, los datos originales no se alteran; el sistema informa el error.
Garantías de Éxito	Trazas exportadas en el formato seleccionado; exportación registrada en Audit Trail.
Supuestos	Los formatos de exportación disponibles son PDF y CSV. La exportación en sí misma queda registrada como acción auditable.
Dependencias y Restricciones	Incluye: Consultar Audit Trail (→ DB Auditoría Inmutable). Extensiones: Exportar en PDF (extension point Consultar Audit Trail); Exportar en CSV (extension point). Incluye: Registrar exportación en Audit Trail.
Flujo Principal	1. El equipo de calidad accede al módulo de exportación de trazas. 2. El sistema incluye 'Consultar Audit Trail' consultando la DB Auditoría Inmutable. 3. El usuario selecciona el formato de exportación: PDF o CSV. 4a. Si elige PDF: se activa extensión 'Exportar en PDF' (extension point Consultar Audit Trail). 4b. Si elige CSV: se activa extensión 'Exportar en CSV' (extension point). 5. El sistema incluye 'Registrar exportación en Audit Trail'. 6. El archivo exportado queda disponible para descarga.
Flujos Alternativos	A1. Si el rango de datos es muy grande, el sistema puede requerir confirmación antes de exportar o generar la exportación en segundo plano. A2. El usuario puede combinar filtros antes de exportar para limitar el alcance del archivo.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. DB Auditoría no disponible: el sistema informa y no genera exportación parcial. E2. Error de generación de archivo: el sistema informa el fallo y no descarga el archivo corrupto.

Reglas de Secuencia y Observaciones	Incluye: Consultar Audit Trail → Registrar exportación en Audit Trail. Extensiones: Exportar en PDF (extension point) / Exportar en CSV (extension point). DB Auditoría Inmutable como sistema externo.
--	---

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	OBJ-06: Evidencia auditable disponible para auditorías sin esfuerzo manual adicional. RN-008/009: Trazabilidad completa y auditable.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-SEG-002: Autorización por roles. RNF-SEG-004: Registro de exportaciones. RNF-FIA-004: Integridad de la información exportada.
Entradas	ID(s) de caso o rango de fechas; formato de exportación seleccionado; credenciales del usuario.
Salidas	Archivo PDF o CSV con trazas de auditoría; registro de exportación en Audit Trail.
Criterios de Aceptación	CA-01: La exportación está disponible en formatos PDF y CSV. CA-02: El archivo exportado contiene todos los eventos del rango seleccionado. CA-03: La exportación queda registrada en el Audit Trail con usuario, fecha y tipo de exportación. CA-04: No se pueden exportar datos fuera de los permisos del usuario.
Método de Verificación	Prueba funcional; prueba de formatos; validación de contenido del archivo; inspección de Audit Trail.
Trazabilidad Ascendente	OBJ-06 (Trazabilidad completa para auditorías). NEC-03. FP-07 (Trazabilidad y auditoría).
Trazabilidad Descendente	RF-005 (Historial de cambios). RN-008. CP-014.
Observaciones	Definir los campos exactos que deben incluirse en cada formato de exportación para cumplir los estándares del ente regulador.

CU-015 — Administrar usuarios y roles

ID Caso de uso	CU-015
Nombre del caso de uso	Administrar usuarios y roles
Objetivo	Gestionar el ciclo de vida de los usuarios del sistema (creación, edición, desactivación) y la asignación de roles, con sincronización al directorio institucional LDAP/AD y trazabilidad completa de cada cambio administrativo.
Actor Primario	Administrador
Actores Secundarios	LDAP / AD «sistema»
Interesados Relevantes	Administrador del Sistema; TI Interno; Equipo de Compliance; Dirección de Operaciones
Disparador	Se requiere crear, editar, desactivar usuarios o asignar/modificar roles en el sistema.
Precondiciones	El administrador está autenticado con permisos de administración; el directorio LDAP/AD está disponible.

Garantías Mínimas	Si la operación falla, el estado de usuarios y roles no se modifica parcialmente.
Garantías de Éxito	Usuario creado/editado/desactivado con rol asignado; sincronización con LDAP/AD confirmada; cambio registrado en Audit Trail.
Supuestos	Los roles disponibles son: Analista de Triage, Supervisor Operativo, Director Médico, Equipo de Calidad, Administrador.
Dependencias y Restricciones	Extensiones: Crear usuario (extension point Administrar usuarios y roles, incluye Asignar rol al usuario); Editar/desactivar usuario (extension point → incluye Sincronizar con LDAP/AD → incluye Registrar en Audit Trail).
Flujo Principal	1. El administrador accede al módulo de administración de usuarios. 2. Selecciona la acción: Crear usuario, Editar usuario o Desactivar usuario. 3. Para Crear usuario: extensión con extension point → incluye Asignar rol al usuario → incluye Sincronizar con LDAP/AD → incluye Registrar en Audit Trail. 4. Para Editar/Desactivar: extensión con extension point → incluye Sincronizar con LDAP/AD → incluye Registrar en Audit Trail. 5. La operación queda registrada en el Audit Trail.
Flujos Alternativos	A1. Si el usuario ya existe en LDAP/AD, el sistema importa sus datos automáticamente al crear el perfil. A2. Si la sincronización con LDAP/AD falla, el sistema advierte y no completa la creación hasta resolver la falla.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Usuario duplicado: el sistema advierte y no crea el registro duplicado. E2. LDAP/AD no disponible: el sistema bloquea la creación hasta que el servicio esté disponible. E3. Rol inválido: el sistema rechaza la asignación.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Extensiones: Crear usuario (extension point, incluye Asignar rol); Editar/Desactivar usuario (extension point, incluye Sincronizar LDAP/AD, incluye Registrar Audit Trail). Todo conecta con LDAP/AD «sistema».

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	RES-05: Acceso controlado según roles organizacionales. SEG-001/002: Autenticación y autorización. RNF-SEG-005: Bloqueo tras intentos fallidos.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-SEG-001: Autenticación requerida. RNF-SEG-002: Autorización por roles. RNF-MAN-002: Documentación de configuración.
Entradas	Datos del usuario; rol asignado; acción (crear/editar/desactivar); credenciales del administrador.
Salidas	Usuario creado/actualizado/desactivado; rol asignado; sincronización con LDAP/AD; registro en Audit Trail.
Criterios de Aceptación	CA-01: Solo el administrador puede gestionar usuarios y roles. CA-02: Toda creación/edición/desactivación queda en Audit Trail. CA-03: La sincronización con LDAP/AD se confirma antes de completar la operación. CA-04: El sistema impide asignar roles no definidos en el catálogo.

Método de Verificación	Prueba funcional; prueba de integración LDAP/AD; prueba de permisos; inspección de Audit Trail.
Trazabilidad Ascendente	RES-05 (Acceso controlado). SEG-001/002. FP-08 (Gestión de usuarios y seguridad).
Trazabilidad Descendente	RF-008 (Gestión de usuarios y seguridad). SEG-001 a SEG-004. CP-015.
Observaciones	Definir el proceso de desactivación vs. eliminación de usuarios: los usuarios con historial no deben eliminarse, solo desactivarse.

CU-016 — Configurar reglas de negocio y SLAs

ID Caso de uso	CU-016
Nombre del caso de uso	Configurar reglas de negocio y SLAs
Objetivo	Permitir al administrador o supervisor actualizar las reglas de clasificación, categorías y tiempos SLA sin intervenir el código fuente, con validación de consistencia lógica, posibilidad de reversión y registro auditado de cada cambio de configuración.
Actor Primario	Administrador / Supervisor Operativo
Actores Secundarios	Motor de Clasificación «sistema»
Interesados Relevantes	Administrador; Supervisores Operativos; Equipo de Compliance; Dirección de Operaciones; TI Interno
Disparador	Se requiere actualizar reglas de clasificación, categorías, SLAs u otras políticas operativas del sistema.
Precondiciones	El usuario tiene permisos de configuración; el Motor de Clasificación está disponible.
Garantías Mínimas	Si la configuración falla, las reglas anteriores permanecen activas sin interrupción del servicio.
Garantías de Éxito	Nuevas reglas y SLAs configurados y validados; Motor de Clasificación actualizado; cambio registrado en Audit Trail con posibilidad de reversión.
Supuestos	La actualización de reglas no requiere intervención en el código fuente (R-07 de las restricciones del documento de visión).
Dependencias y Restricciones	Extensiones: Configurar reglas de clasificación (extension point → incluye Validar consistencia lógica de reglas); Configurar tiempos SLA (extension point Configurar reglas de negocio → incluye Validar consistencia lógica → extensión Revertir configuración anterior). Include: Registrar en Audit Trail. Motor de Clasificación «sistema» participa.
Flujo Principal	1. El administrador/supervisor accede al módulo de configuración de reglas. 2. Selecciona: Configurar reglas de clasificación o Configurar tiempos SLA. 3. Para reglas de clasificación: extensión (extension point) → incluye Validar consistencia lógica de reglas. 4. Para SLAs: extensión (extension point Configurar reglas de negocio) → incluye Validar consistencia lógica → puede activar extensión Revertir configuración anterior. 5. El Motor de Clasificación «sistema» recibe y

Flujos Alternativos	aplica las nuevas reglas. 6. El sistema incluye Registrar en Audit Trail con todos los cambios.
Excepciones y Respuestas del Sistema	A1. Si la validación de consistencia detecta conflictos entre reglas, el sistema los muestra y solicita resolución antes de aplicar. A2. Si las nuevas reglas producen resultados inesperados, el administrador puede activar 'Revertir configuración anterior'.
Reglas de Secuencia y Observaciones	E1. Reglas inválidas o inconsistentes: el sistema bloquea la aplicación hasta resolver los conflictos. E2. Motor de Clasificación no disponible: el sistema guarda la configuración pendiente de aplicación. E3. Reversión fallida: el sistema mantiene la configuración actual y alerta al administrador. Extensiones: Configurar reglas (extension point, include Validar consistencia); Configurar SLAs (extension point, include Validar consistencia, extensión Revertir). Include: Registrar en Audit Trail. Motor de Clasificación «sistema» como actor secundario.

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	R-07 (Restricción): Las reglas deben poder actualizarse sin intervenir el código. RN-003: Mejora progresiva de precisión. FP-09 (C-09): Flexibilidad operativa y capacidad de corrección.
Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-MAN-003: Actualización de configuraciones sin interrumpir el servicio. RNF-MAN-004: Trazabilidad de cambios configurables. RNF-MAN-005: Facilitar ajustes regulatorios.
Entradas	Nuevas reglas de clasificación; tiempos SLA por tipo de caso; usuario autorizado; justificación del cambio.
Salidas	Configuración actualizada; reglas validadas; Motor de Clasificación actualizado; registro en Audit Trail.
Criterios de Aceptación	CA-01: Las reglas pueden actualizarse sin código por el administrador funcional. CA-02: La validación de consistencia detecta conflictos antes de aplicar. CA-03: La reversión restaura la configuración anterior sin pérdida de datos. CA-04: Todo cambio de configuración queda en Audit Trail con usuario y fecha.
Método de Verificación	Prueba funcional de configuración; prueba de validación de consistencia; prueba de reversión; inspección de Audit Trail.
Trazabilidad Ascendente	R-07 (Restricción de adaptabilidad). FP-09 (Flexibilidad operativa). OBJ-02 (Mejora de clasificación).
Trazabilidad Descendente	RF-009 (Configuración adaptable del sistema). RN-003. CP-016.
Observaciones	Definir el proceso de aprobación para cambios en reglas críticas (ej. cambios en SLAs regulatorios deben requerir validación de Compliance).

CU-017 — Autenticar usuario (Login / SSO)

ID Caso de uso	CU-017
-----------------------	--------

Nombre del caso de uso	Autenticar usuario (Login / SSO)
Objetivo	Verificar la identidad de los usuarios mediante SSO con integración LDAP/AD, gestionando acceso remoto por VPN, bloqueo automático por intentos fallidos y registro auditado de cada inicio de sesión.
Actor Primario	Todos los usuarios
Actores Secundarios	LDAP / AD «sistema»
Interesados Relevantes	Todos los usuarios del sistema; TI Interno; Equipo de Compliance
Disparador	Un usuario intenta acceder al sistema STAQ.
Precondiciones	El servicio LDAP/AD está disponible; el usuario tiene credenciales institucionales válidas.
Garantías Mínimas	Si la autenticación falla, no se otorga acceso. El intento queda registrado en Audit Trail.
Garantías de Éxito	Usuario autenticado con sesión activa y permisos asignados según rol; inicio de sesión registrado en Audit Trail.
Supuestos	El sistema usa SSO con integración LDAP/AD. Acceso remoto requiere VPN con MFA.
Dependencias y Restricciones	Incluye: Validar credenciales en LDAP. Extensiones: Verificar acceso VPN (extension point Validar credenciales → extensión Bloquear cuenta); Recuperar contraseña (extension point → include Registrar inicio sesión en Audit Trail).
Flujo Principal	1. El usuario accede a la pantalla de autenticación del sistema. 2. El usuario ingresa sus credenciales institucionales. 3. El sistema incluye 'Validar credenciales en LDAP'. 4. Si el acceso es remoto: extensión 'Verificar acceso VPN' (extension point Validar credenciales en LDAP) → extensión 'Bloquear cuenta' si supera intentos fallidos. 5. Si requiere recuperación: extensión 'Recuperar contraseña' (extension point) → include Registrar inicio sesión en Audit Trail. 6. El sistema registra el inicio de sesión exitoso en Audit Trail.
Flujos Alternativos	A1. Si el usuario olvidó su contraseña, activa 'Recuperar contraseña' que sigue su propio flujo de validación. A2. Si el acceso es desde fuera de la red institucional, se requiere VPN activa antes de autenticar.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Credenciales inválidas (≤ 4 intentos): el sistema informa el error sin bloquear. E2. Credenciales inválidas (5to intento): el sistema activa 'Bloquear cuenta' automáticamente. E3. LDAP/AD no disponible: el sistema informa imposibilidad de autenticar.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Incluye: Validar credenciales en LDAP. Extensiones: Verificar acceso VPN (extension point, extensión Bloquear cuenta); Recuperar contraseña (extension point, include Registrar inicio sesión Audit Trail).

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	SEG-001: Autenticación mediante usuario y contraseña segura. RNF-SEG-005: Bloqueo tras 5 intentos fallidos. RNF-SEG-006: Cierre sesión tras 15 min de inactividad.
--------------------------	--

Requisitos No Funcionales Asociados	RNF-SEG-001: 100% de accesos requieren autenticación válida. RNF-SEG-003: Comunicaciones protegidas. IC-004 (VPN): MFA obligatorio para acceso remoto.
Entradas	Credenciales del usuario (usuario/contraseña institucional); estado de VPN si aplica.
Salidas	Sesión activa con permisos asignados; o acceso denegado con mensaje; registro en Audit Trail.
Criterios de Aceptación	CA-01: 100% de accesos a módulos requieren autenticación válida. CA-02: El sistema bloquea la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos. CA-03: Todo inicio de sesión queda registrado en Audit Trail con IP, usuario y resultado. CA-04: El acceso remoto requiere VPN activa.
Método de Verificación	Prueba de autenticación exitosa; prueba de bloqueo por intentos fallidos; prueba de VPN; inspección de Audit Trail.
Trazabilidad Ascendente	SEG-001/002. RNF-SEG-001 a 007. FP-08 (Gestión de usuarios y seguridad).
Trazabilidad Descendente	SEG-001 a SEG-004. RNF-SEG-001. CP-017.
Observaciones	Definir el proceso de desbloqueo de cuentas: ¿automático después de N minutos o requiere intervención del administrador?

CU-018 — Consolidar datos desde sistemas externos

ID Caso de uso	CU-018
Nombre del caso de uso	Consolidar datos desde sistemas externos
Objetivo	Integrar automáticamente información de afiliados, pólizas e historial clínico desde Core Pólizas y Sistema EHR al momento de registrar o actualizar un caso, enriqueciendo el expediente con nivel de confiabilidad por dato y registrando errores de integración sin bloquear el flujo.
Actor Primario	Worker de Integración «sistema»
Actores Secundarios	Core Pólizas «sistema»; Sistema EHR «sistema»
Interesados Relevantes	Analistas de Triage; TI Interno; Dirección de Operaciones; Equipo de Compliance
Disparador	Se registra o actualiza un caso A&G y se requiere consolidar información desde sistemas externos para enriquecer el expediente.
Precondiciones	El caso está registrado; las integraciones con Core Pólizas y EHR están configuradas y disponibles; el Worker de Integración está activo.
Garantías Mínimas	Si la consolidación falla, el caso persiste con los datos disponibles; el error queda registrado para seguimiento.
Garantías de Éxito	Información de pólizas, afiliado e historial clínico consolidada en el expediente del caso; consolidación registrada en Audit Trail.
Supuestos	La consolidación ocurre en tiempo real al momento de registrar o actualizar el caso. Los fallos de sistemas externos se registran sin bloquear el flujo.

Dependencias y Restricciones	Incluye: Consultar Core Pólizas (→ Core Pólizas «sistema»); Consultar Sistema EHR (→ Sistema EHR «sistema»). Extensiones: Ingestar correos y adjuntos (extension point Consultar Core Pólizas → extensión Registrar error de integración — fallo de sistema externo). Include: Registrar consolidación.
Flujo Principal	1. El Worker de Integración recibe solicitud de consolidación para el caso. 2. El sistema incluye 'Consultar Core Pólizas' con Core Pólizas «sistema». 3. El sistema incluye 'Consultar Sistema EHR' con Sistema EHR «sistema». 4. Si aplica: extensión 'Ingestar correos y adjuntos' (extension point Consultar Core Pólizas). 5. Si algún sistema externo falla: extensión 'Registrar error de integración — fallo de sistema externo' (extension point de Ingestar correos). 6. El sistema incluye 'Registrar consolidación' con los datos obtenidos y el estado de cada integración.
Flujos Alternativos	A1. Si Core Pólizas no responde, el sistema registra el fallo y continúa con los datos disponibles de EHR. A2. Si EHR no responde, el sistema registra el fallo y continúa con datos de pólizas.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Ambos sistemas externos no responden: el sistema registra ambos fallos, el caso queda con datos mínimos del registro inicial y se genera alerta operacional. E2. Respuesta con datos inconsistentes: el sistema registra la inconsistencia y marca el dato con nivel de confiabilidad bajo.
Reglas de Secuencia y Observaciones	Incluye: Consultar Core Pólizas + Consultar Sistema EHR. Extensión: Ingestar correos y adjuntos (extension point) → extensión Registrar error de integración (extension point). Include: Registrar consolidación.

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	SA-01: La aseguradora proporcionará APIs antes del desarrollo. D-01/D-02: Dependencias de sistemas internos. RN-011: Clasificación con información incompleta.
Requisitos No Funcionales Asociados	RI-001: Core Pólizas vía API REST en tiempo real. RI-002: Sistema EHR vía SOAP/REST en tiempo real. RNF-COM-002: 100% de pruebas de integración críticas aprobadas. RNF-COM-005: 100% de errores de integración registrados.
Entradas	ID de caso; solicitud de consolidación; respuestas de Core Pólizas y EHR; correos/adjuntos si aplica.
Salidas	Expediente enriquecido con datos externos; registro de consolidación; errores de integración documentados; nivel de confiabilidad por dato.
Criterios de Aceptación	CA-01: El sistema consolida datos de Core Pólizas y EHR automáticamente al registrar un caso. CA-02: Los fallos de integración quedan registrados sin bloquear el flujo principal. CA-03: El nivel de confiabilidad de los datos se registra según su origen. CA-04: La consolidación queda registrada en el Audit Trail.
Método de Verificación	Prueba de integración con Core Pólizas; prueba de integración con EHR; prueba de fallo de sistemas externos; inspección de Audit Trail.
Trazabilidad Ascendente	SA-01 (Disponibilidad de APIs). D-01/D-02 (Dependencias). FP-02 (Consolidación de información).
Trazabilidad Descendente	RF-001 (Registro de casos). RI-001, RI-002. RNF-COM-002. CP-018.

Observaciones	Definir el tiempo máximo de espera (timeout) para cada integración externa antes de registrar fallo y continuar.
----------------------	--

CU-019 — Visualizar adjuntos clínicos

ID Caso de uso	CU-019
Nombre del caso de uso	Visualizar adjuntos clínicos
Objetivo	Permitir al analista y director médico revisar documentos clínicos adjuntos al caso dentro de un visor integrado con herramientas de diagnóstico, verificando permisos de acceso a datos sensibles de salud y registrando cada acceso en el Audit Trail.
Actor Primario	Analista de Triage / Director Médico
Actores Secundarios	Sistema EHR / Almacén «sistema»
Interesados Relevantes	Analistas de Triage; Directores Médicos; Equipo de Calidad; Equipo de Compliance
Disparador	El analista o director médico necesita revisar documentos clínicos adjuntos al caso para el proceso de triaje o revisión médica.
Precondiciones	El caso tiene adjuntos clínicos asociados; el usuario está autenticado con permisos de visualización de datos clínicos.
Garantías Mínimas	Si la visualización falla, los adjuntos originales no se alteran; el sistema informa el error.
Garantías de Éxito	Adjuntos clínicos visualizados dentro del visor integrado; acceso registrado en Audit Trail.
Supuestos	Los adjuntos pueden ser imágenes médicas, PDF de informes, estudios de laboratorio, etc. La visualización requiere permisos especiales por tratarse de datos sensibles de salud.
Dependencias y Restricciones	Incluye: Verificar permisos de visualización. Extensiones: Abrir en visor integrado (extension point → extensión Ofrecer descarga directa con extension point); Activar herramientas de diagnóstico (extension point → include Registrar acceso al adjunto en Audit Trail). Sistema EHR / Almacén «sistema» provee los archivos.
Flujo Principal	1. El analista/director médico selecciona un adjunto clínico desde el expediente del caso. 2. El sistema incluye 'Verificar permisos de visualización' consultando el perfil del usuario. 3. El sistema activa extensión 'Abrir en visor integrado' (extension point). 4. El analista puede activar herramientas de diagnóstico: extensión 'Activar herramientas de diagnóstico' (extension point → include Registrar acceso al adjunto en Audit Trail → Sistema EHR/Almacén). 5. El sistema registra el acceso al adjunto en Audit Trail.
Flujos Alternativos	A1. Si el usuario requiere una copia del adjunto, se activa la extensión 'Ofrecer descarga directa' desde el visor integrado. A2. Si el Director Médico activa las herramientas de diagnóstico, tiene acceso a funcionalidades adicionales de zoom, contraste y paginación.
Excepciones y Respuestas del Sistema	E1. Sin permisos para ver datos clínicos: el sistema bloquea la visualización y registra el intento. E2. Archivo no disponible en EHR/Almacén: el sistema informa la indisponibilidad y permite reportar

Reglas de Secuencia y Observaciones	el error. E3. Formato de archivo no soportado por el visor: el sistema informa y ofrece descarga como alternativa.
	Incluye: Verificar permisos. Extensiones: Abrir en visor integrado (extension point → Ofrecer descarga directa con extension point); Activar herramientas de diagnóstico (extension point → include Registrar acceso Audit Trail → Sistema EHR/Almacén).

Requisitos relacionados, calidad y verificación

Reglas de Negocio	RES-04: No almacenar datos sensibles fuera del perímetro controlado. RNF-SEG-007: Restringir acceso a información clínica según perfil. RN-008: Trazabilidad de accesos.
Requisitos No Funcionales Asociados	IH-001: Pantallas mínimas 1366x768 con diseño de doble panel. IU-007: Herramientas de zoom, paginación y contraste. RNF-SEG-007: Restricción de acceso a datos clínicos.
Entradas	ID del adjunto clínico; credenciales del usuario; tipo de archivo.
Salidas	Adjunto visualizado en visor integrado; registro de acceso en Audit Trail; opción de descarga si autorizado.
Criterios de Aceptación	CA-01: Solo usuarios con permisos específicos pueden visualizar adjuntos clínicos. CA-02: Todo acceso a adjuntos clínicos queda registrado en Audit Trail. CA-03: El visor integrado soporta formatos médicos comunes (PDF, imágenes). CA-04: Las herramientas de diagnóstico están disponibles para el Director Médico.
Método de Verificación	Prueba de permisos de visualización; prueba del visor integrado; inspección de Audit Trail; prueba de herramientas de diagnóstico.
Trazabilidad Ascendente	RES-04 (Seguridad de datos). IU-007 (Interfaz de adjuntos clínicos). FP-02 (Consolidación de información).
Trazabilidad Descendente	RNF-SEG-007. IH-001. IU-007. CP-019.
Observaciones	Definir el catálogo de formatos de archivo soportados por el visor integrado y el proceso para formatos no soportados.

11. Matriz de Trazabilidad

CU	Caso de Uso	Necesidad / Objetivo	Requisitos Funcionales
CU-001	Registrar caso A&G	NEC-01 (Ver datos en pantalla unificada)	RF-001 (Registro de casos). RF-002 (Clasificación automática)
CU-002	Consultar y buscar casos	NEC-01 (Vista unificada de casos)	RF-004 (Seguimiento de estado). RF-005 (Historial de cambios)
CU-003	Editar y actualizar caso	NEC-01	RF-005 (Historial de cambios). RF-002 (Clasificación automática)
CU-004	Derivar caso al área correspondiente	OBJ-04 (Reducir reprocesos)	RF-004 (Seguimiento de estado). RF-007 (Trazabilidad)
CU-005	Clasificar caso automáticamente	OBJ-02 (Tasa de clasificación $\geq 90\%$)	RF-002 (Clasificación automática). RN-002, RN-003, RN-011
CU-006	Validar / corregir clasificación	OBJ-02 (Clasificación $\geq 90\%$)	RF-002 (Clasificación automática). RF-005 (Historial)
CU-007	Detectar casos duplicados o relacionados	OBJ-03 (Detectar $\geq 85\%$ de duplicados)	RF-003 (Detección de duplicados). RN-004
CU-008	Registrar justificación de triaje	OBJ-06 (Trazabilidad completa para auditorías)	RF-005 (Historial de cambios). RN-008
CU-009	Visualizar estado y tablero operativo	OBJ-05 (Visibilidad en tiempo real)	RF-004 (Seguimiento de estado). RN-006, RN-007
CU-010	Gestionar alertas de SLA y criticidad	CE-05 (Resolución < 2 horas)	RF-004 (Seguimiento de estado). RN-006
CU-011	Reasignar caso	OBJ-04 (Reducir reprocesos)	RF-004 (Seguimiento de estado). RF-005 (Historial)
CU-012	Gestionar caso en espera	FP-06 (Gestión preventiva)	RF-004 (Seguimiento de estado). RF-005 (Historial)
CU-013	Consultar historial de cambios	OBJ-06 (Trazabilidad completa)	RF-005 (Historial de cambios). RN-008
CU-014	Exportar trazas de auditoría	OBJ-06 (Trazabilidad completa para auditorías)	RF-005 (Historial de cambios). RN-008
CU-015	Administrar usuarios y roles	RES-05 (Acceso controlado)	RF-008 (Gestión de usuarios y seguridad). SEG-001 a SEG-004
CU-016	Configurar reglas de negocio y SLAs	R-07 (Restricción de adaptabilidad)	RF-009 (Configuración adaptable del sistema). RN-003
CU-017	Autenticar usuario (Login / SSO)	SEG-001/002	SEG-001 a SEG-004. RNF-SEG-001
CU-018	Consolidar datos desde sistemas externos	SA-01 (Disponibilidad de APIs)	RF-001 (Registro de casos). RI-001, RI-002

CU	Caso de Uso	Necesidad / Objetivo	Requisitos Funcionales
CU-019	Visualizar adjuntos clínicos	RES-04 (Seguridad de datos)	RNF-SEG-007. IH-001

12. Preguntas Abiertas para Validación

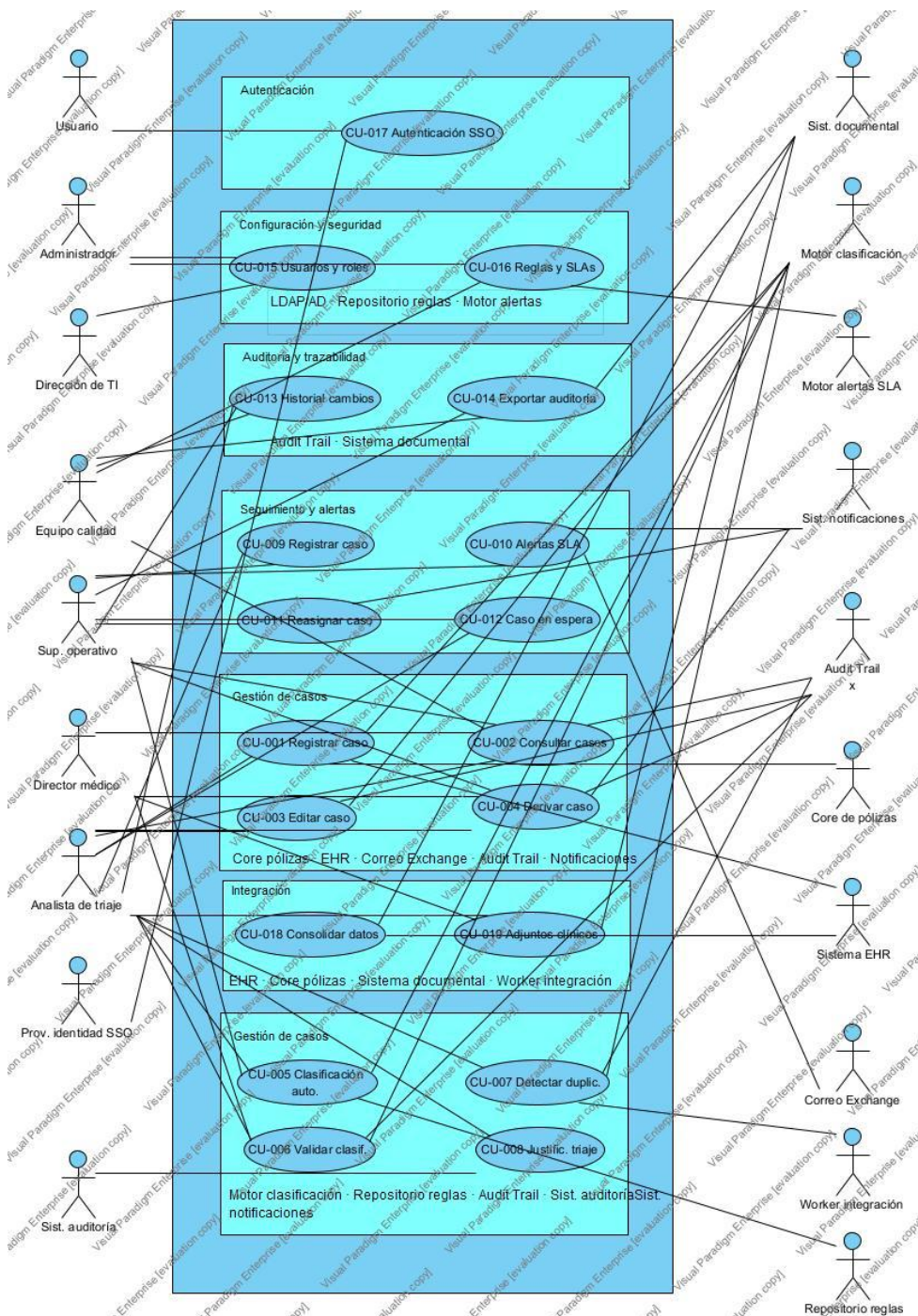
Las siguientes preguntas deben ser resueltas con los stakeholders antes del inicio del diseño técnico:

- ¿Cuál es el umbral numérico de similitud semántica que distingue un caso duplicado de uno relacionado en CU-007?
- ¿Cuál es el umbral de confiabilidad de clasificación por debajo del cual se requiere revisión manual obligatoria en CU-005?
- ¿Qué campos exactos son obligatorios en el formulario de registro de casos A&G para el flujo mínimo viable?
- ¿La reasignación de casos (CU-011) requiere aprobación del analista destino o es asignación directa por el supervisor?
- ¿El pedido de cambio de reglas críticas (SLAs regulatorios en CU-016) requiere aprobación formal de Compliance?
- ¿Cuál es el proceso de desbloqueo de cuentas en CU-017: automático después de N minutos o requiere intervención del administrador?
- ¿Cuál es el tiempo máximo de espera (timeout) para cada integración externa en CU-018 antes de continuar con datos parciales?
- ¿Qué formatos de archivo clínico debe soportar el visor integrado de CU-019?
- ¿Cuál es el umbral de tiempo en espera (CU-012) que dispara la alerta al supervisor para cada tipo de caso?
- ¿Qué datos exactos deben incluirse en los formatos PDF y CSV de exportación de trazas (CU-014) para cumplir estándares del ente regulador?

13. Anexos

Anexo A — Diagramas de casos de uso

Los diagramas UML de casos de uso proporcionados (CU-001 al CU-019) fueron utilizados como referencia principal para identificar actores, casos de uso, relaciones <<include>>, <<extend>> y extension points. Los diagramas cubren: registro y clasificación, consulta y búsqueda, edición, derivación, clasificación automática, validación, detección de duplicados, justificación de triaje, tablero operativo, gestión de alertas SLA, reasignación, casos en espera, historial de cambios, exportación de auditoría, administración de usuarios, configuración de reglas, autenticación, consolidación de datos externos y visualización de adjuntos clínicos.



Diagramas De Caso de Uso

Anexo B — Referencias

Documento fuente	Versión / Fecha
Documento de Visión del Producto (PlantillaVision_IR.docx)	v1.1 — 29/04/2026
Especificación de Requerimientos de Software ERS/SRS (Plantilla_ERS_SRS_IEEE_830_29148.docx)	v1.0 — 20/05/2026
Diagramas de Casos de Uso UML (Casos_de_uso.pdf)	CU-001 a CU-019 — 01/06/2026
IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for Software Requirements Specifications	—
ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Ingeniería de requisitos para sistemas y software	—
BABOK v3 (IIBA, 2015)	—